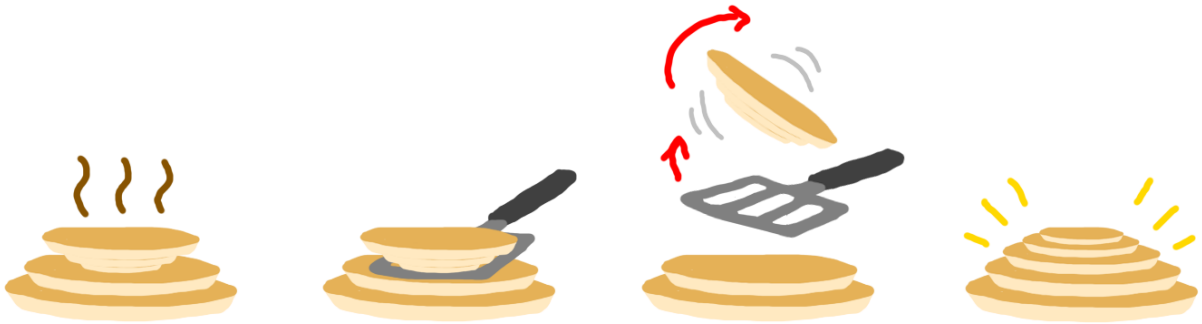
Pancakes

(1 second, 64 megabytes)

นายภูมิเป็นเชฟแพนเค้กระดับตำนาน ชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศ ด้วยชื่อเสียงระดับนี้ ย่อมตามมาด้วยความกดดันมากมาย

วันนี้ เขากำลังทำแพนเค้กในรายการทีวีทำอาหารชื่อดัง มีเวลาจำกัดให้เขาทำแพนเค้กทั้งหมด n ชิ้น ที่มีขนาดแตกต่างกัน ภายในเวลา 15 นาที ซึ่งเขาก็ได้ทำแพนเค้กทั้งหมดลนำมาวางซ้อนกันเสร็จแล้ว แต่เขายังไม่ได้จัดเรียงชั้นแพนเค้กให้สวยงาม ที่ต้องเรียงขนาดกันเล็กไปใหญ่ จากบนลงล่าง

ทั้งนี้ เขาสามารถใช้เทคนิคลับของเขา ในการสอดแทรกตะหลิวของเขาใต้แพนเค้กชิ้นหนึ่ง แล้วพลิกกลุ่มแพนเค้กทั้งหมดที่อยู่บนตะหลิว ให้กลับหัว



ตัวอย่างการใช้เทคนิคลับของเชฟภูมิ เพื่อพลิกแพนเค้กกลุ่มสามชิ้นแรกจากด้านบน

แต่ด้วยเวลาเหลือที่จำกัด ทำให้เขาสามารถใช้เทคนิคลับได้มากที่สุดแค่ 2n ครั้ง คุณในฐานะผู้ช่วยมือขวาของเชฟภูมิ จึงต้องคำนวณหาลำดับการใช้เทคนิคไม่เกิน 2n ครั้ง ที่จะทำให้แพนเค้กทั้งหมดเรียงขนาดกันเล็กไปใหญ่ จากบนลงล่าง ไม่เช่นนั้น คุณและเชฟภูมิ อาจทำให้กรรมการไม่พอใจ คัดพวกคุณออกจากการแข่งขันรายการทำอาหาร และชื่อเสียงเชฟแพนเค้กที่โหดที่สุดในประวัติศาสตร์ที่สร้างมา อาจเสื่อมสลาย

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก ระบุจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน t ($1 \le t \le 10^3$) — แทนจำนวนสถานการณ์

บรรทัดแรกของแต่ละสถานการณ์ ระบุจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน n ($1 \le n \le 3 \cdot 10^3$) — แทนจำนวนแพนเค้กที่เชฟภูมิทำ

บรรทัดที่สองของแต่ละสถานการณ์ ระบุจำนวนเต็ม n จำนวน $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ($1 \le a_i \le n$) — แทนขนาดของแพนเค้กแต่ละชิ้น ที่แตกต่างกัน จากบนลงล่าง

รับประกันว่า ผลรวมค่า n ทุกสถานการณ์ มีค่าไม่เกิน $3 \cdot 10^3$

ข้อมูลนำออก

สำหรับแต่ละสถานการณ์ ส่งออกดังนี้

บรรทัดแรก แสดงจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน k ($0 \le k \le 2n$) — แทนจำนวนครั้งที่ต้องใช้เทคนิคลับ

บรรทัดที่สอง แสดงจำนวนเต็ม k จำนวน $b_1, b_2, \ldots, b_k$ ($1 \le b_i \le n$) — แทนจำนวนชิ้นแพนเค้กจากด้านบนที่พลิก ในการใช้เทคนิคลับแต่ละครั้ง

<u>หากมีหลายคำตอบที่ถูกต้อง ให้ส่งออกคำตอบใดก็ได้ โดยไม่ต้องหาคำตอบที่ใช้เทคนิคลับจำนวนครั้งน้อยที่สุด</u>

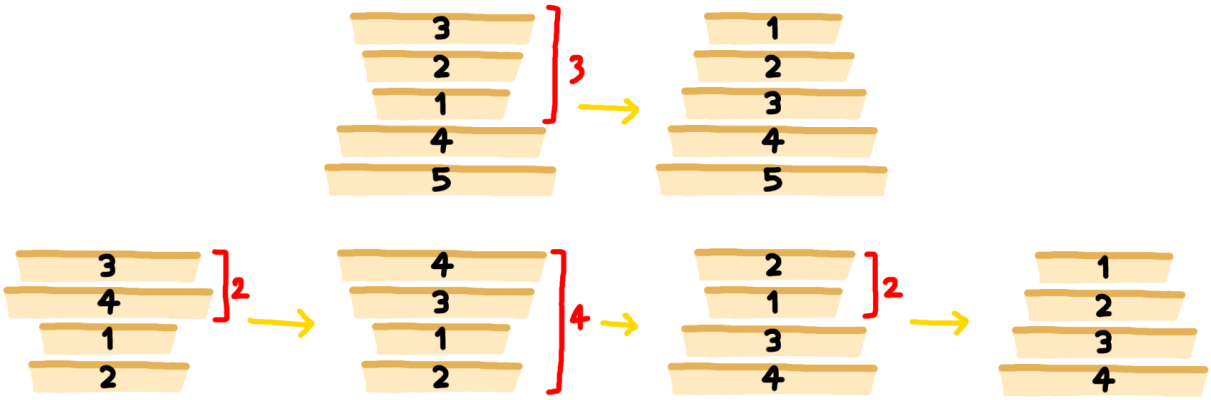
ปัญหาย่อย

1. (100 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าส่งออก

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลนำออก
4 5 3 2 1 4 5 4 3 4 1 2 6 5 4 3 6 2 1 3 1 2 3	1 3 3 2 4 2 3 3 4 6 6 2 2 1 1 3 3

คำอธิบาย



ภาพแสดงการใช้เทคนิคลับแต่ละครั้ง ในตัวอย่างที่หนึ่งและสอง

ในตัวอย่างที่หนึ่ง มีแพนเค้กทั้งหมด 5 ชิ้น เรียงกันจากบนลงล่างตามขนาดเป็น [3,2,1,4,5]

สามารถใช้เทคนิคลับกับกลุ่มแพนเค้ก 3 ชิ้นบน ทำให้แพนเค้กทั้งหมดเรียกขนาดกันเล็กไปใหญ่ จากบนลงล่าง

ในตัวอย่างที่สอง มีแพนเค้กทั้งหมด 4 ชิ้น เรียงกันจากบนลงล่างตามขนาดเป็น [3,4,1,2]

สามารถเรียงแพนเค้กโดยการใช้เทคนิคลับทั้งหมด 3 ครั้ง

ครั้งที่หนึ่ง ใช้กับกลุ่มแพนเค้ก 2 ชิ้นบน ทำให้ลำดับบนลงล่างของแพนเค้กตามขนาดกลายเป็น [4,3,1,2]

ครั้งที่สอง ใช้กับกลุ่มแพนเค้ก 4 ชิ้นบน ทำให้ลำดับบนลงล่างของแพนเค้กตามขนาดกลายเป็น [2,1,3,4]

ครั้งที่สาม ใช้กับกลุ่มแพนเค้ก 2 ชิ้นบน ทำให้ลำดับบนลงล่างของแพนเค้กตามขนาดกลายเป็น [1,2,3,4]